

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Άσκηση 2

Κλάσεις (χαρακτηριστικά, μέθοδοι, τροποποιητές πρόσβασης, κατασκευαστές, καταστροφείς)

Δημιουργήστε την κλάση “Φοιτητής / τρια”. Η κλάση θα περιέχει τα ακόλουθα private χαρακτηριστικά:

- ΑΜ (char *)
- Ονοματεπώνυμο (String)
- Φύλο
- Τρέχον εξάμηνο (unsigned int)

Η κλάση θα υποστηρίζει κατασκευή αντικειμένου, αποκλειστικά, με τους ακόλουθους τρόπους:

- Ορίζοντας ΑΜ και Ονοματεπώνυμο. Σε αυτή την περίπτωση το τρέχον εξάμηνο του φοιτητή θα είναι 1.
- Ορίζοντας τιμές σε όλα τα χαρακτηριστικά.
- Ορίζοντας σε όλα τα χαρακτηριστικά ως τιμές τις τιμές των χαρακτηριστικών ενός άλλου αντικειμένου της ίδιας κλάσης.

Η κλάση θα παρέχει getters και setters για όλα τα χαρακτηριστικά της. Επιπλέον θα μπορεί να εκτελέσει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Εκτύπωση όλων των χαρακτηριστικών, σε μία γραμμή, σε οποιοδήποτε κανάλι (ostream). Στο τέλος του ονοματεπώνυμου θα αναγράφεται, μέσα σε παρενθέσεις, το μέγεθος του πίνακα χαρακτήρων στον οποίο έχει αποθηκευτεί το ονοματεπώνυμο[1].
- Αύξηση του τρέχοντος εξαμήνου κατά 1 με χρήση του τελεστή προαύξησης ή του τελεστή μετααύξησης.
- Τροποποίηση του τρέχοντος εξαμήνου με την χρήση των τελεστών “+=” και “-=”.
- Αλλαγή φύλου με την χρήση του μοναδιαίου τελεστή “-”.

Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα το οποίο θα περιέχει την προηγούμενη κλάση και θα επιδεικνύει τη λειτουργία της. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα, θα τοποθετεί

[1] Το περιεχόμενο που αποθηκεύεται στο string θα επιστραφεί ως char * και θα μετρηθεί αυτού του C String το μέγεθος.

μερικούς φοιτητές και μερικές φοιτήτριες σε πίνακα κατάλληλου τύπου[2]. Δεν είναι απαραίτητο να εισαχθούν δεδομένα από τον χρήστη.

Το σύνολο του προγράμματος θα γραφτεί σε ένα πηγαίο αρχείο και θα αναρτηθεί στο eclass. Η λειτουργία του προγράμματος θα ελεγχθεί με ονοματεπώνυμα γραμμένα τόσο με ελληνικούς χαρακτήρες όσο και με λατινικούς χαρακτήρων.

[2] Δυναμικά δεσμευμένο πίνακα. Δεν θα χρησιμοποιηθεί vector, list, κλπ